# 低光照增强算法：CLAHE

直方图均衡 PLUS 版本，随便快速写写。逻辑就是针对直方图均衡的缺点进行改进。CLAHE 算法处理 RGB 时转换为 HSV，然后只对 V 分量进行处理。

1. 通过设置阈值防止直方图均衡的结果过于平均带来的问题(如对于像素集中的图片，如晚霞，均衡可能就会让原来相近的像素差异增大，导致看起来很假)。

   具体思路：设置阈值，超过阈值的部分才进行均衡，也就是平摊到各个值之中，看下图即可：

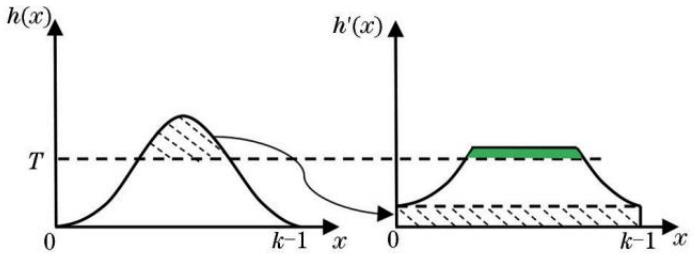
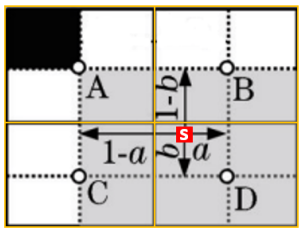



图 1　直方图裁剪

2. 局部均衡化。一张图本来是亮的地方亮，暗的地方暗，整体均衡会带来一些问题。

   具体思路：很显然，图片分成许多块，认为每个块里面的光照比较一样，有亮块有暗块，每个块进行直方图均衡，这个方法叫做 Adaptive Histogram Equalization。但他的问题是亮暗交界处，亮的小块和暗的小块，做均衡化的结果大不一样，输出的图片有明显的突变。

   CLAHE 算法的改进是采用了双线性插值。对于任意一个小块，会考虑附近几个小块的信息，这样看上去就平滑了好多了：




6）插值运算，如图 2 所示，A、B、C、D 分别为 4 个相邻子图像的中心，$P_A(s)$、$P_B(s)$、$P_C(s)$、$P_D(s)$ 分别为它们所在子图像区域的映射函数。设 $s$ 为区域内某点上的像素值，则它的新像素值 $s'$ 可通过与周围相邻区域进行插值运算获得，即

$$s'=(1-b)\left[(1-a)P_C(s)+aP_D(s)\right]+b\left[(1-a)P_A(s)+aP_B(s)\right] \quad , \quad (5)$$

在图像的边缘和角点处，插值方法有所不同，获得 $s'$ 的公式为

$$s'=(1-a)P_A(s)+aP_B(s), \quad (6)$$

$$s'=P_A(s)。 \quad (7)$$